

Introduction aux systèmes d'exploitation linux

1^{ÈRE} ANNÉE INFO IUT DIJON-AUXERRE
2021-2022

Historique

- ❑ Unix est né aux laboratoires Bell en 1969
- ❑ Développé par Ken Thompson et Dennis Ritchie (le premier à avoir développé le langage C).
- ❑ En 1973, Unix a pu être réécrit, presque entièrement, en C (pour faciliter la Portabilité)
- ❑ Code source vendu à un prix bas aux sociétés.
- ❑ Plusieurs sociétés (IBM , Sun ,...) se sont intéressées au système et elles ont repris son développement pour avoir leur propre version
 - ❑ Solaris: Sun ,
 - ❑ AIX: IBM,
 - ❑ HP-UX: HP,
 - ❑ FreeBSD: Université de Berkely
 - ❑ ,...

Caractéristiques d'Unix

- ❑ Basé sur le principe tout est fichier.
- ❑ Multi-tâches
- ❑ Multi-utilisateurs
- ❑ Utilisation du Shell comme interpréteur de commandes
- ❑ La configuration du système est stockée sous forme de texte
- ❑ Disponibilité sur un large gamme d'architecture matérielles (du PC jusqu'au Super ordinateur massivement parallèle)
- ❑ L'objectif des chercheurs dans le temps était de rendre UNIX accessible sans frais

Linux (Version librement diffusable d'Unix)

- ❑ En 1991, En Finlande un autre noyau était disponible : c'est « Linux » par Linus Torvalds (jeune étudiant à l'université d'Helsinki, né le 28/12/1969)
- ❑ Des milliers de personnes participent à son développement
- ❑ Code source est disponible sur Internet (logiciel libre et gratuit)
- ❑ **Remarque** : Le nom LINUX peut signifier, au choix :
 - LINUs uniX
 - Linux Is Not UniX



Distributions de Linux

- ❑ Le noyau (ou kernel) développé par Linus Torvalds est l'élément essentiel de toutes les distributions Linux existantes.
- ❑ Chaque distribution essaye d'offrir de la valeur ajoutée sous la forme des outils d'installation et d'administration.

Une distribution Linux = noyau + outils d'installation + outils d'administration
+ un ensemble de logiciels d'application

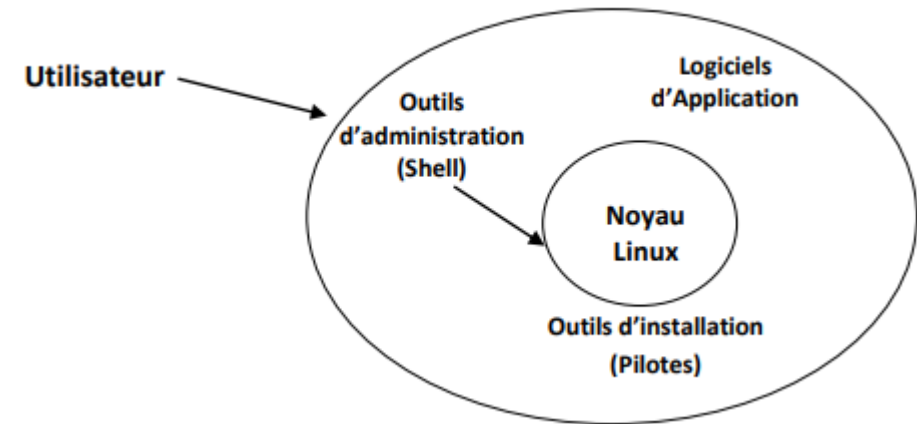
- ❑ Exemples des distributions
 - Red Hat Linux (USA www.redhat.com)
 - Mandrake Linux (France www.linux-mandrake.com)
 - SuSE Linux (Allemagne www.suse.com)
 - Debian (Internet www.debian.org)
 - Ubuntu(www.ubuntu.com) [version de debian]
 - Mandriva...

Accès à la machine sous Linux

- ❑ Le système linux étant un système multi-utilisateurs, pour y accéder on doit entrer un nom et mot de passe utilisateur.
- ❑ **Système Multi-Utilisateur :**
 - Utilisateur simple : droits restreints et chaque utilisateur possède un répertoire de travail.
 - Super Utilisateur ou Administrateur (root) : tous les droits.
- ❑ **Organisation d'utilisateurs en groupes:**
 - Chaque utilisateur doit appartenir à un groupe
- ❑ **Connexion au système** : login/password requis et la connexion se fait de deux mode différents:
 - Mode texte ou console (exécution des commandes Shell)
 - Mode graphique (serveur X-Window)

Position du noyau Linux dans une distribution

❑ **Noyau Linux** : ensemble de programmes pour gérer la machine et ses ressources



❑ **Shell** : Interpréteur de commandes

❑ **Pilotes** : Drivers des périphériques (disques durs, carte graphique, carte réseau, imprimantes,...)

❑ **Logiciels d'applications** : différents logiciels (X-Window pour un environnement graphique)

Le shell

- ❑ C'est l'interface entre les utilisateurs et le système.
- ❑ Le Shell est un interpréteur qui exécute les commandes une à une après traduction de l'instruction (écrite en langage évolué) en langage interne (langage machine).
- ❑ Interprète de commandes en mode texte
 - **[user@machine ~]\$**
 - **user**: le nom de l'utilisateur connecté
 - **machine** : le nom de la machine
 - **~** : caractère spécial désigne le répertoire de travail connecté
 - **Le signe \$** : indique que vous êtes un simple utilisateur
 - **Le signe #** : indique que vous êtes en mode super-user.
- ❑ **Versions du Shell** : sh, ksh, bash, chs,...

```
[gthomas@archlinux ~]$ ls
administratif  Pictures
Applications  Public
cours         publications.html
Desktop       research
divers        Sites
Documents     test.sql
Downloads     tmp
eclipse       unused
index.html    UX
Library       uyuni-gthomas-gogo.pub
Makefile      vm
Movies        web
Music         workspace
[gthomas@archlinux ~]$
```

Syntaxe d'une commande

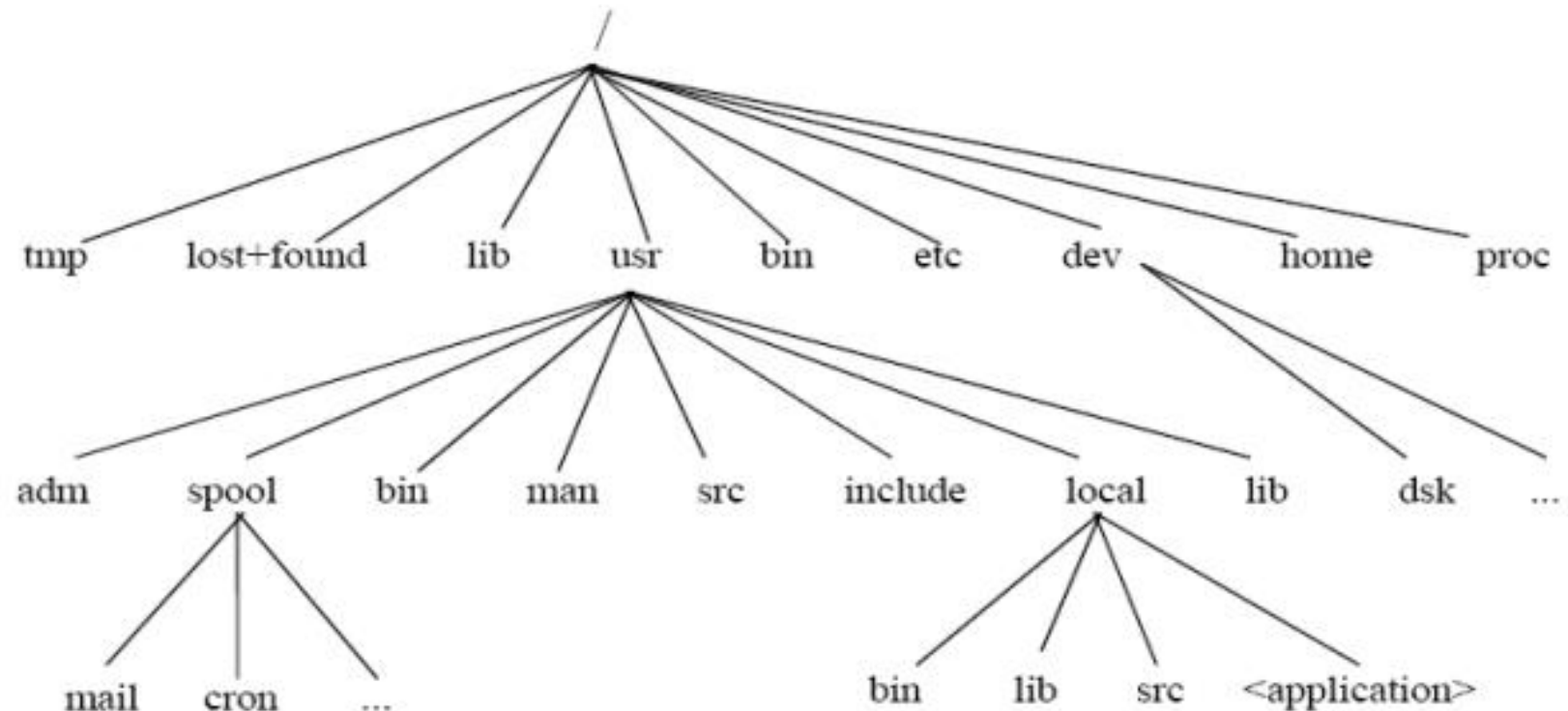
Commande [option] [paramètres]

- ❑ Option : non nécessaires pour exécuter la commande
- ❑ Paramètres : arguments nécessaires pour exécuter la commande
- ❑ Les trois champs sont séparés par des espaces
- ❑ Plusieurs commandes sur la même ligne : séparer par „ ;“
- ❑ **Quelques exemples de commandes:**
 - date : Afficher la date et l'heure
 - cal : afficher un calendrier
 - uname : afficher le nom et les caractéristiques du système.
 - passwd : modifier son mot de passe
 - man nom-commande : - manuel pour afficher une page d'aide (forme de commande, option,...)

Arborescence de fichiers

- ❑ Structure hiérarchique des fichiers et répertoires
- ❑ La racine est dénoté par `/`
- ❑ Les chemins sont séparés par `/`
- ❑ Les noms des objets sont des séquences de maximum 255 caractères sensibles à la casse.
- ❑ Il est préférable de ne pas utiliser les caractères : ?, *, &. ` , ' , " ,
- ❑ Il convient de se limiter à: - A à Z , a à z, 0 à 9, le caractère de soulignement `\_`, le tiret `-` et le point `.`
- ❑ Le point (`.`) comme premier caractère d'un nom signifie un fichier caché.
- ❑ Éviter des noms contenant des caractères accentués ou des blancs.
- ❑ Le point (`.`) ne sépare pas forcément le nom de son extension (Exemples : rapport.ps.gz, postgresql-2.3.6-src.tar.Z, README)

Arborescence de fichiers (2)



Les principaux répertoires

- ❑ **/boot** : contient les fichiers nécessaires au démarrage du système.
- ❑ **/bin** : contient les commandes de base (binaire)
- ❑ **/sbin** : contient les commandes du super utilisateur (administrateur)
- ❑ **/usr/bin, /usr/sbin,...** : contient des fichiers binaires
- ❑ **/etc** : contient les fichiers de configuration du système et des services
- ❑ **/home** : contient les répertoires personnels des utilisateurs simples
- ❑ **/root** : contient le répertoire personnel de l'administrateur.
- ❑ **/usr** : contient le reste des programmes du système et les logiciels.
- ❑ **/dev** : contient les noms périphériques.
- ❑ **/mnt/ , /media/** : contient les points de montage d'autres systèmes de fichiers

Quelques commandes de base

La commande ls

syntaxe : `ls [options] [chemin_d'un_repertoire]`

description : Affiche l'ensemble des fichiers passés en argument puis la liste des fichiers contenus dans les répertoires passés en argument. Par défaut, elle affiche le répertoire courant ".".

options : `-l` : permet d'obtenir des informations détaillées sur chaque fichier listé (date, taille, droits, etc.).

`-a` : permet d'afficher tous les fichiers contenus dans un répertoire, y compris les fichiers commençant par un point (les fichiers cachés).

`-R` : permet d'afficher récursivement le contenu des sous-répertoires.

`--color` , `--color=yes`: permet d'afficher les fichiers en couleur selon leur type.

`--color=no` : annule l'affichage en couleur des fichiers.

exemples : `ls .` : lister le répertoire courant

`ls ..` : lister le répertoire parent

`ls -lrt /etc` : Donne la liste des fichiers et répertoires de /etc avec les détails (option `-l`)
trie par temps (`-t`) en ordre inverse (`-r`)

`ls -l > f1.txt`: le symbole « > » redirige la sortie de « ls » vers le fichier f1.txt avec écrasement. Si on utilise « >> » il y aura ajout à la fin (append).

Quelques commandes de base (2)

La commande cd

syntaxe : cd [chemin]

description : Elle permet de se déplacer dans l'arborescence du système de fichier.

Le chemin peut-être absolu ou relatif.

exemples : cd .. : permet de remonter d'un cran dans l'arborescence.

cd ou cd ~ : permet de se placer directement à la racine de votre répertoire de travail.

cd - : pour retourner au répertoire précédent

cd /usr/local : déplacement selon un chemin absolu.

cd bin : déplacement selon un chemin relatif.

remarques : - chemin absolu : chemin d'accès complet à partir la racine (/)

Par exemple : /usr/local/seminaires/apprentissage/text1

- chemin relatif : spécifier le chemin d'accès relativement au répertoire courant

Par exemple : seminaires/apprentissage/text1 représente le nom relatif de text1
par rapport au répertoire courant /usr/local

La commande mkdir

syntaxe : mkdir [options] repertoire

description : Elle permet de créer un nouveau répertoire.

options: -p, --parents : s'assure que chaque répertoire spécifié existe et crée les répertoires parents manquants.

exemples : mkdir -p Informatique/MuPAD : permet de créer le répertoire Informatique et le sous répertoire MuPAD.

Quelques commandes de base (3)

La commande pwd

syntaxe : pwd

description : Elle permet de connaître le répertoire courant.

La commande rmdir

syntaxe : rmdir [options] repertoires

description : Elle permet de supprimer un ou plusieurs répertoires vides.

options : -p, --parents : efface les répertoires parents s'ils deviennent vides.

La commande rm

syntaxe : rm [options] nom

description : Elle efface chaque fichier spécifié et par défaut n'efface pas les répertoires.

options : -f, --force : efface les fichiers en ignorant ceux qui n'existent pas et en ne demande de confirmation à l'utilisateur.

-i, --interactive: demande à l'utilisateur de confirmer chaque suppression.

-r, -R, --recursive : supprime récursivement les contenus des répertoires et le répertoire lui-même.

Quelques commandes de base (4)

La commande cp

syntaxe : cp [options] fichier1 fichier2
cp [options] fichier repertoire

description : Elle sert à copier des fichiers et éventuellement des répertoires depuis un endroit précis vers une destination précise ou un répertoire.

options : -i : interroge l'utilisateur avant d'écraser les fichiers existants.
-R : copie récursivement les répertoires et gère correctement les fichiers spéciaux.
-f : force l'effacement des fichiers cibles existants.
-p : conserve le propriétaire, le groupe, les permissions d'accès, et les horodatages du fichier original.

La commande mv

syntaxe : mv [options] source destination
mv [options] source repertoire

description : Elle sert à déplacer ou renommer les fichiers. Si le dernier argument est un nom de répertoire alors tous les fichiers sources seront déplacés, en conservant leur nom, vers ce répertoire sinon il déplacera le premier pour remplacer le second.

options : -i : interroge l'utilisateur avant d'écraser les fichiers existants.
-f, --force : écrase les fichiers de destination existants sans demander de confirmation à l'utilisateur.
-u, --update : ne pas déplacer un fichier régulier qui écraserait un fichier destination existant ayant une date de modification plus récente.

Quelques commandes de base (5)

La commande touch

syntaxe : touch nom_fichier

description : Elle permet de créer un fichier.

exemple : touch linux.txt
ls
linux.txt

La commande file

syntaxe : file nom_fichier

description : Elle permet de connaître le type d'un fichier. L'extension des fichiers n'est pas toujours utilisée.

La commande cat

syntaxe : cat fichier1 fichier2...

description : défiler à l'écran le contenu d'un ou plusieurs fichiers.

remarques : - <ctrl-c> : Mettre fin au défilement
- <ctrl s> : Interrompre le défilement avec possibilité de reprise
- <ctrl q> : Reprendre le défilement

Quelques commandes de base (6)

La commande **more**

syntaxe : `more fichier`

description : défiler le contenu une page d'écran à la fois.

remarques : - taper la barre d'espace : Défiler la page suivante
- taper <entree> : Défiler une ligne supplémentaire la touche
- taper la lettre q : Quitter la commande **more**

Les commandes **head** et **tail**

head : afficher les dix premières lignes d'un fichier

tail : les dix dernières.

exemple : `tail -15 file.txt`: Donne les 15 (les 10, si rien n'est indiqué) dernières lignes du file.txt,
la commande **head** est pareille pour le début du fichier.